

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

NoSQL_Document_Database



Oleh:

Revalsa Putra Lusyandra

103122430011

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

```
>_MONGOSH
    price: 12000000,
    stock: 9
  }
]
}
> db.toko.insertOne({
  "name": "Toko Sinar Jaya",
  "category": "Fashion",
  "city": "Surabaya",
  "address": {
    "street": "Jl. Pemuda",
    "zipcode": "60271"
  },
  "products": [
    {
      "item": "Jaket",
      "price": 250000,
      "stock": 15
    },
    {
      "item": "Sepatu",
      "price": 450000,
      "stock": 10
    }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a16d11d3cdb5e9ee6779bea')
}
jurnal13>
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

```
>_MONGOSH
> db.toko.find({
  "city": "Jakarta"
})
< [
  {
    _id: ObjectId('6a16d08a3cdb5e9ee6779be6'),
    name: 'Toko Berkah',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: {
      street: 'Jl. Sudirman',
      zipcode: '10220'
    },
    products: [
      {
        item: 'TV',
        price: 3500000,
        stock: 10
      },
      {
        item: 'Kulkas',
        price: 2800000,
        stock: 5
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a16d08a3cdb5e9ee6779be8'),
    name: 'Toko Salim Bakery',
    category: 'Elektronik',
    city: 'Jakarta',
    address: {
      street: 'Jl. Sudirman',
      zipcode: '10220'
    },
    products: [
      {
        item: 'Monitor LED',
        price: 7700000,
        stock: 11
      },
      {
        item: 'Airfryer Panasonic',
        price: 4850000,
        stock: 7
      }
    ]
  }
]
```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator: \$gt

```
>_MONGOSH
> db.toko.find({
  "products.price": {
    $gt: 3000000
  }
})
< {
  _id: ObjectId('6a16d08a3cdb5e9ee6779be6'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a16d08a3cdb5e9ee6779be7'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
```

```
Welcome mongosh: Modul13_Tera... +
>_MONGOSH
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'HP',
      price: 1500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Laptop',
      price: 8000000,
      stock: 3
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a16d08a3cdb5e9ee6779be8'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
```

```
Welcome mongosh: Modul13_Tera... +
>_MONGOSH
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a16d08a3cdb5e9ee6779be9'),
  name: 'Toko Sudinotech',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Surabaya',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'RTX 55000',
      price: 8500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Set PC Gaming Radeon',
      price: 12000000,
      stock: 9
    }
  ]
}
```

4. Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```

Welcome | >_ mongosh: Modul3_Tera... | +
>_MONGOSH
> db.toko.updateOne(
  {
    "name": "Toko Berkah"
  },
  {
    $set: {
      "category": "Aksesoris"
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
> db.toko.updateOne(
  {
    "name": "Toko Maju"
  },
  {
    $push: {
      "products": {
        "item": "Keyboard Silverwolf collab Hoyoverse",
        "price": 6750000,
        "stock": 12
      }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
jurnal13>
```

5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya. Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      jumlahToko: {
        $sum: 1
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      jumlahToko: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Surabaya',
  jumlahToko: 2
}
{
  _id: 'Jakarta',
  jumlahToko: 2
}
{
  _id: 'Bandung',
  jumlahToko: 1
}
jurnal13>
```

6. Hitung rata-rata harga produk per category. Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

```
Welcome  mongosh: Modul13_Tero... +
>_MONGOSH
> db.toko.aggregate([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rataRataHarga: {
        $avg: "$products.price"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      rataRataHarga: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rataRataHarga: 7042857.142857143
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rataRataHarga: 3150000
}
{
  _id: 'Fashion',
  rataRataHarga: 350000
}
jurnal13>
```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push. Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
> db.toko.updateOne(  
  {  
    "name": "Toko Maju"  
  },  
  {  
    $push: {  
      "products": {  
        "item": "Royal Kludge M75 Keyboard",  
        "price": 12000000,  
        "stock": 12  
      }  
    }  
  }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

jurnal13>|

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city. Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

```
Welcome  mongosh: Modul13_Terd... +
>_MONGOSH
> db.toko.aggregate([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      hargaTertinggi: {
        $max: "$products.price"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      hargaTertinggi: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Surabaya',
  hargaTertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Bandung',
  hargaTertinggi: 8000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  hargaTertinggi: 7700000
}
jurnal13>|
```

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

```
>_MONGOSH
> db.toko.aggregate([
  {
    $match: {
      "category": "Elektronik"
    }
  },
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      totalStock: {
        $sum: "$products.stock"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      totalStock: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Bandung',
  totalStock: 47
}
{
  _id: 'Surabaya',
  totalStock: 29
}
}
```

```
>_MONGOSH
},
{
  $unwind: "$products"
},
{
  $group: {
    _id: "$city",
    totalStock: {
      $sum: "$products.stock"
    }
  }
},
{
  $sort: {
    totalStock: -1
  }
}
])
< {
  _id: 'Bandung',
  totalStock: 47
}
{
  _id: 'Surabaya',
  totalStock: 29
}
{
  _id: 'Jakarta',
  totalStock: 18
}
jurnal13>
```

10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

Hint:

- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

```
> db.toko.deleteMany({  
  "category": "Fashion",  
  "city": "Surabaya"  
})  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}  
jurnal13>
```